Tradeq

Validity layer для quant-трейдинга на Мосбирже

Проверка стратегий и AI-агентов до выхода на реальный счет





Асадуллин Александр

Демиданов Арсений

НИУ ВШЭ, «Технологии искусственного и дополненного интеллекта», 2 курс

Актуальность, проблема и цель

АКТУАЛЬНОСТЬ

38 млн

клиентов Мосбиржи, почти все без статуса квалифицированного инвестора

0 ₽

стоит токен T-Invest API, робота пишут за вечер

21 LLM

в LiveTradeBench, рейтинг модели не предсказал торговый результат

ПРОБЛЕМА, BACKTEST ЗАВЫШАЕТ ДОХОДНОСТЬ В СЕМИ МЕСТАХ

- **Overfitting**, лучшая из сотен версий
- **Look-ahead**, данные раньше публикации
- **Fills**, sandbox без очереди
- **Движки**, разный PnL у одной логики
- **Данные**, неполная история
- **Память LLM**, модель помнит исходы
- **Агенты**, ордера без лимитов

Цель, один проверяемый путь от идеи до реального счета для трейдера, робота и LLM-агента, где капитал дает только формальный критерий допуска

Аналоги и ход решения

Решение	Учет trials	Модель исполнения	Утечка памяти LLM
FinRL	нет	упрощенная, impact не учтен	не проверяется
Qlib	нет	любой объем исполняется целиком	не проверяется
pypbo, qf-lib	только trials, которые ввел пользователь	нет	не проверяется
Sandbox T-Invest	нет	без очереди, 0 б. п. на 10 000 лотов LKOH	не проверяется
Tradeq	**все trials платформы, вес по N_eff**	**очередь, глубина, latency, комиссия 0,25%**	**проба по ячейкам и gating**

ХОД РЕШЕНИЯ

01 Данные на момент T

02 Fidelity ladder для backtest

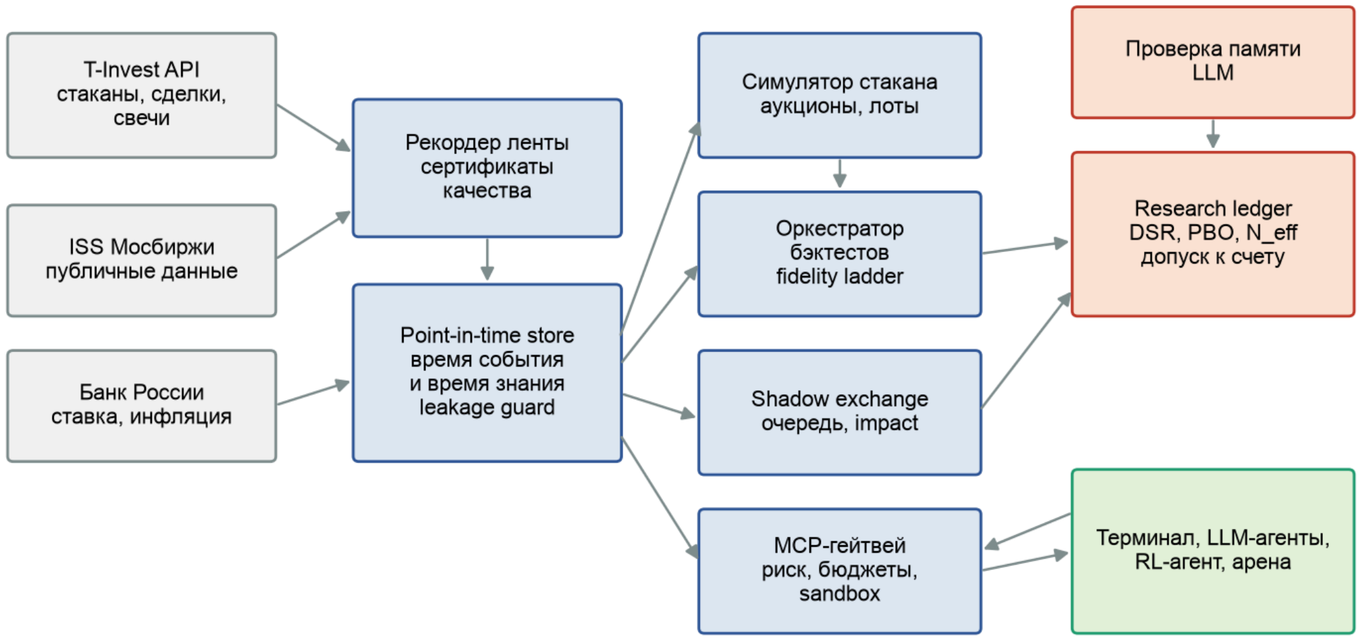
03 Учет trials, DSR и PBO

04 Shadow exchange с очередью

05 Проба утечки LLM

06 Допуск и лимит капитала

Датасет, архитектура и стек



Датасет

282 инструмента Мосбиржи, 254 акции TQBR и 28 фондов Т-Капитала, 28,6 млн минутных свечей за год, 829 744 дневных свечи, стаканы T-Bank, у каждой строки есть время биржи и время знания

Архитектура

11 модулей в отдельных репозиториях, обмен по HTTP-контрактам, общий market slice на момент T для терминала, RL и LLM-агентов

Стек

Python 3.13, uv, FastAPI, DuckDB, Polars, Numba, PyTorch, transformers, vectorbt, NautilusTrader, hftbacktest, MCP, React, lightweight-charts

ML, статистика допуска стратегии

Deflated Sharpe Ratio

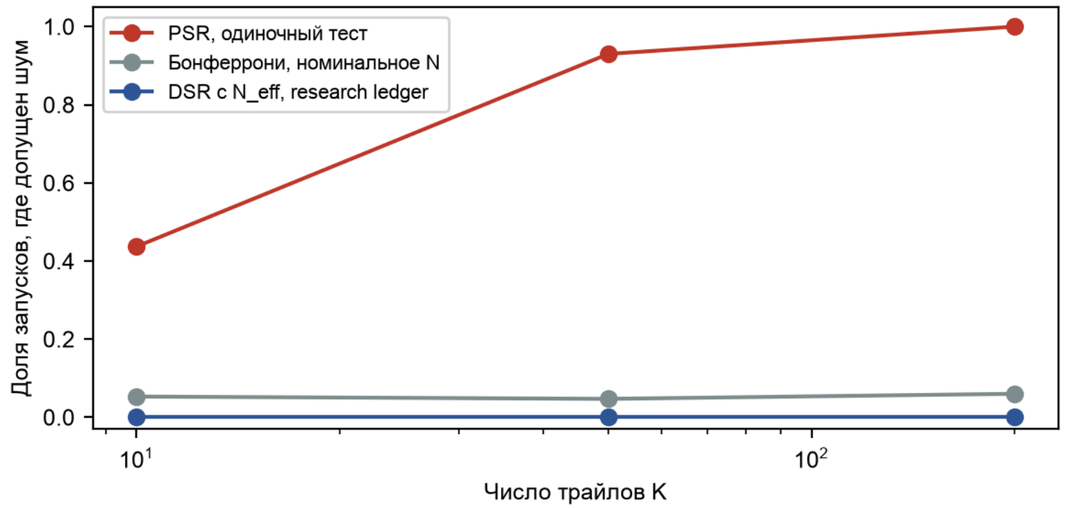
DSR = PSR(SR_0), порог SR_0 растет с числом trials N_eff, ошибка Sharpe по HAC с учетом skew и kurtosis

Эффективное число trials

N_eff = max(кластеризация, Li–Ji по собственным числам), 100 вариантов при ρ = 0,95 дают N_eff 19,4

PBO и MinTRL

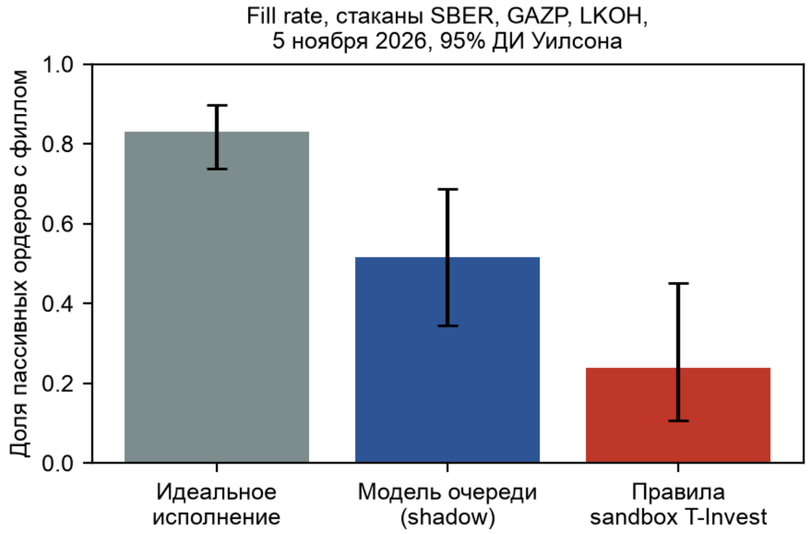
CSCV на 16 блоках, допуск при PBO ≤ 0,2 и DSR ≥ 0,95, длина истории не меньше MinTRL

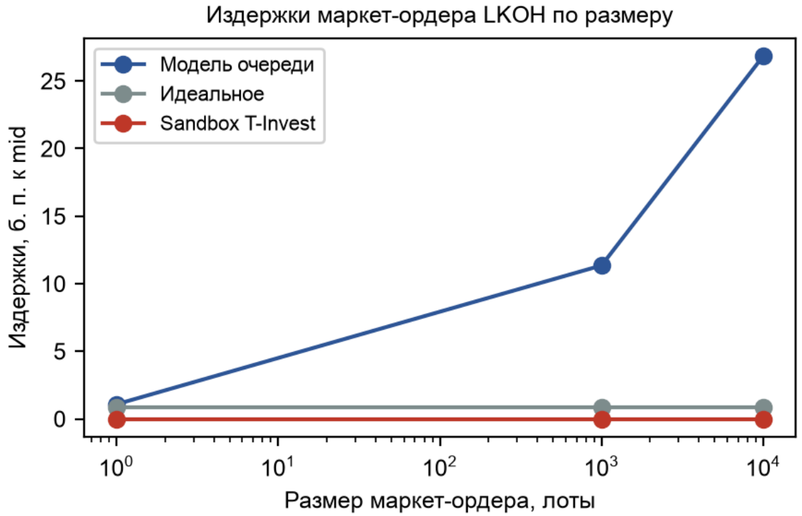


43,7%
шума проходит PSR при 10 trials

0,5%
шума у ledger при ρ = 0,5, edge проходит в 49%

ML, модель исполнения и калибровка fills





Очередь

Q_ahead уменьшают сделки на уровне и пропорционально отмены, market order проходит видимую глубину с impact и latency

Fill-модель

калибровка по fills shadow exchange, ошибка fill probability 0,015 против 0,764 у touch fills

Fidelity ladder

vectorbt, NautilusTrader, hftbacktest с gates, 3,0 с против 51,6 с на 240 кандидатов, 0 ложных допусков

Sandbox vs очередь

26,84 б. п. против 0,00 на 10 000 лотов LKOH, fill rate 0,517 против 0,238

DL, foundation models и генеративные симуляторы

TSFM arena, rank IC после cutoff

Модель	Rank IC [90% ДИ]
PatchTST на своих датах обучения	0,170
PatchTST после cutoff	0,021 [0,009; 0,033]
PatchTST, soft-Spearman	0,028 [0,018; 0,038]
Chronos-Bolt small, zero-shot	0,037 [0,024; 0,051]
Ridge на 10 лагах	**0,057 [0,047; 0,067]**

Без правила cutoff плюс embargo арена завышает PatchTST в 8 раз, а метрики решения заменяют MSE

Sim-to-real gap G симуляторов стакана

Симулятор	G, 0 идеально
GRU, генеративная модель потока	0,523
Zero-intelligence	0,483
Hawkes ABM	0,328
Tape replay	**0,133 [0,090; 0,223]**

Параметр impact k от 0 до 4 поднимает excess kurtosis 1-секундных доходностей с 4,27 до 10,21

RL, среда и протокол оценки агента

Среда

reactive LOB simulator Мосбиржи, лоты, шаг цены, ценовые полосы, аукционы, halts, комиссия 0,25%, impact к калибруется по ленте

Скорость

ядро на Numba, 81,8 млн событий в секунду против 0,46 млн у Python, ускорение в 177 раз

Контракт rl/v1

наблюдение из market slice на момент T, действия через MCP gateway, mirror sandbox на живых стаканах T-Bank

Агент исполнения, в работе

PPO и SAC со штрафом за инвентарь, domain randomization по к и latency, смесь симуляции и реальной ленты

Baseline'ы

TWAP и аналитическая формула GLFT для market making, сравнение по net Sharpe после комиссии

Оценка

арена с bootstrap по эпизодам и seeds, неверный победитель 0,0% против 51,7% у одного прогона

AI, LLM-агенты под контролем

MCP gateway

часы сессии агент не двигает, бюджеты и pre-trade checks на каждый ордер, каждый вызов пишется как trial

1 181 из 1 181 нарушений заблокировано, **0 из 2 730** ложных отказов, overhead 1,7 мс

Проба памяти LLM

TinyChrono, модели на 0,99 млн параметров видят только тексты до квартального cutoff, проба по ячейкам сущность и дата

recall **0,882** против 0,375 у анонимизации, gating убирает 93% доходности от утечки

Арена агентов

агент платит за токены и latency, ранжирование по net Sharpe с bootstrap по эпизодам, seeds и prompts

ложный допуск без skill **8,2%** у PSR против **0,0%** у DSR

Планы развития и будущее проекта

1. Записывать стаканы несколько недель и закрыть вопрос по fill rate
2. Подключить полную историю заявок Мосбиржи для калибровки очереди
3. Проверить память публичных LLM на русских новостях о бумагах
4. Обучить RL-агента исполнения и сравнить его с TWAP и GLFT
5. Открыть инкубатор для внешних агентов с лимитом капитала после допуска

СТАТУС ГИПОТЕЗ

H1, Учет trials отсекает шум — **подтверждена**
синтетика с известной истиной, шум 0,5% против 43,7% у PSR

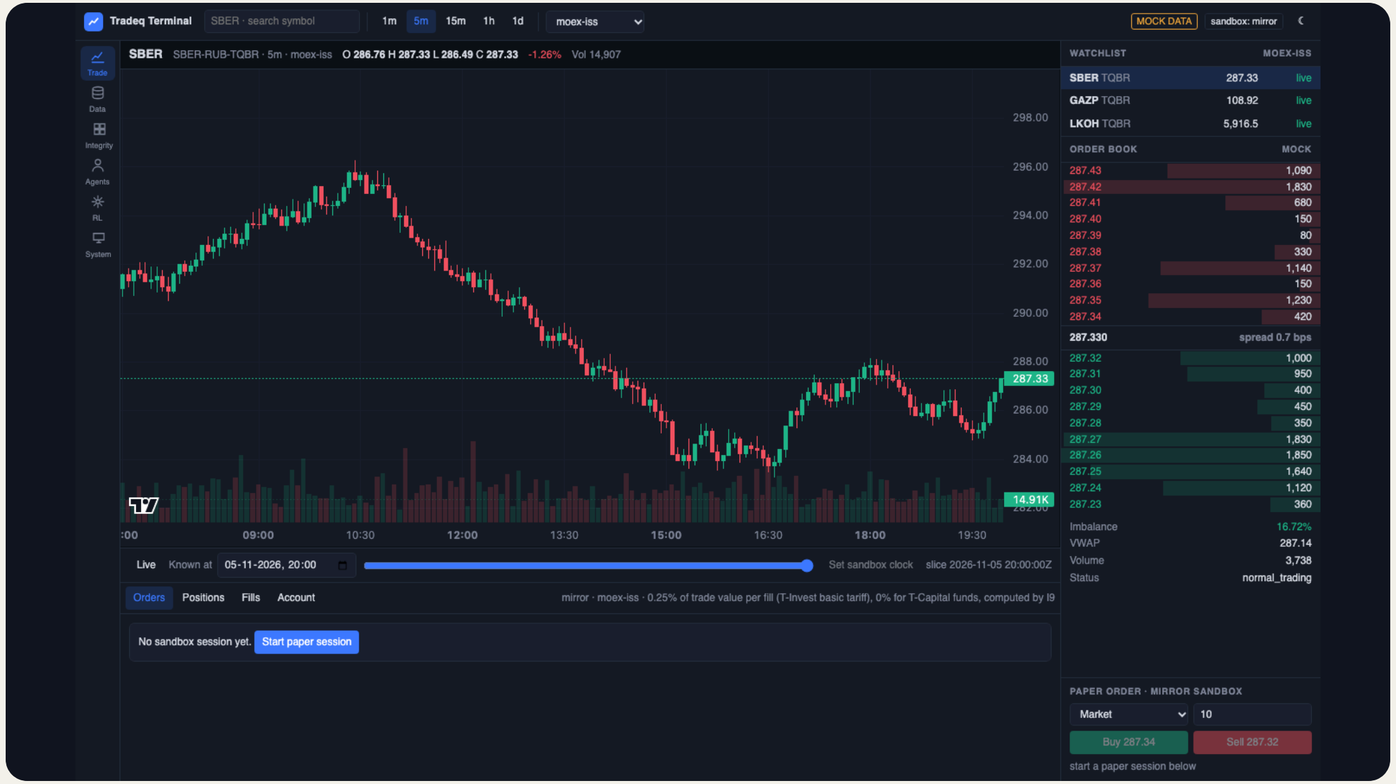
H2a, Sandbox занижает издержки крупных ордеров — **подтверждена**
реальные стаканы T-Bank, 26,84 против 0,00 б. п. на LKOH

H2b, Sandbox занижает fill rate — **не подтверждена**
2 минуты стаканов, z ≈ 2,0, нужна запись за недели

H3, Probe находит память LLM — **подтверждена**
синтетический корпус, 144 утечки, recall 0,882

H4, Gateway блокирует нарушения без ложных отказов — **подтверждена**
200 adversarial эпизодов, 1 181 из 1 181, 0 из 2 730

github.com/AlexAsadullin/Tradeq



make setup и make reproduce поднимают терминал на 127.0.0.1:8611, экраны торговли, честности, агентов и системы